

Nama : Rifki Ardian Akbar

NIM : 051758347

UPBJJ Surabaya

Tugas 2

No.	Tugas Tutorial	Skor Maksimal
1	Sebuah marketplace digital ingin mengembangkan sistem untuk menangani proses pembelian online secara otomatis. Berikut adalah proses bisnisnya: 1. Pelanggan harus melakukan registrasi akun sebelum dapat membeli produk. Setelah mendaftar, data pelanggan disimpan dalam sistem. 2. Pelanggan dapat memilih produk dari berbagai penjual, menambahkan ke keranjang belanja, dan melakukan pemesanan. Informasi pesanan akan disimpan dalam database transaksi. 3. Pembayaran dilakukan secara online melalui payment gateway, yang kemudian diverifikasi oleh sistem perbankan sebelum status pesanan berubah menjadi "Diproses". 4. Penjual menerima notifikasi pesanan dan memproses pengiriman. Setelah pesanan dikirim, pelanggan mendapatkan nomor resi. 5. Jika pesanan selesai, pelanggan bisa memberikan review produk. Jika ada kendala, pelanggan dapat mengajukan refund atau komplain kepada admin. Tugas: Berdasarkan skenario di atas, lakukan analisis kebutuhan sistem dengan mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem marketplace ini. 1. Identifikasi minimal 5 kebutuhan fungsional yang harus dimiliki oleh sistem marketplace ini. 2. Sebutkan minimal 3 kebutuhan non-fungsional yang penting untuk sistem ini. 3. Analisis dampak jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.	40

2	Berdasarkan studi kasus pada soal No.1, buatlah: 1. Diagram Use Case yang menggambarkan semua aktor dan interaksi dalam sistem. 2. Diagram Aktivitas yang menunjukkan alur kerja utama dari pemesanan hingga pengiriman.	40
	3. Diagram Sequence untuk menjelaskan komunikasi antara pelanggan, marketplace, penjual, dan sistem perbankan saat transaksi berlangsung.	
3	Tidak semua proyek perangkat lunak membutuhkan seluruh diagram UML. 1. Menurut Anda, dalam proyek marketplace ini, apakah perlu menggunakan semua diagram yang telah Anda buat? Jelaskan alasannya! 2. Bagaimana jika sistem ini diperluas dengan fitur refund otomatis? Diagram tambahan apa yang mungkin diperlukan? Jelaskan fungsinya!	20

Jawaban

SOAL 1 — Analisis Kebutuhan Sistem

A. Kebutuhan Fungsional (Minimal 5)

Berdasarkan proses bisnis yang dideskripsikan, berikut adalah kebutuhan fungsional sistem marketplace:

No	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
KF-01	Manajemen Akun Pelanggan	Sistem harus mampu memproses registrasi akun, login, dan menyimpan data pelanggan secara aman dalam database.
KF-02	Manajemen Produk & Keranjang Belanja	Sistem harus memungkinkan pelanggan menelusuri produk dari berbagai penjual, menambahkan ke keranjang, dan mengelola item sebelum checkout.
KF-03	Pemrosesan Pemesanan	Sistem harus mampu membuat, menyimpan, dan mengelola data pesanan dalam database transaksi, serta mengubah status pesanan secara otomatis.
KF-	Integrasi Payment	Sistem harus terhubung dengan payment gateway dan sistem perbankan untuk

No	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
04	Gateway	memproses pembayaran online serta memverifikasi transaksi secara real-time.
KF-05	Notifikasi & Manajemen Pengiriman	Sistem harus mengirim notifikasi ke penjual saat ada pesanan masuk dan menyediakan nomor resi kepada pelanggan setelah pesanan dikirim.
KF-06	Ulasan Produk	Sistem harus memungkinkan pelanggan memberikan review dan rating produk setelah transaksi selesai.
KF-07	Manajemen Refund & Komplain	Sistem harus menyediakan mekanisme bagi pelanggan untuk mengajukan refund atau komplain yang dapat diproses oleh admin.

B. Kebutuhan Non-Fungsional (Minimal 3)

No	Kebutuhan Non-Fungsional	Penjelasan
KNF-01	Keamanan (Security)	Sistem harus menggunakan enkripsi SSL/TLS untuk komunikasi data, hashing password (bcrypt), dan mekanisme autentikasi dua faktor (2FA). Data pembayaran wajib mematuhi standar PCI-DSS.
KNF-02	Ketersediaan & Keandalan (Availability)	Sistem harus memiliki uptime minimal 99,9% (tidak boleh down lebih dari ~8 jam/tahun), terutama pada jam sibuk. Diperlukan failover dan backup database secara berkala.
KNF-03	Performa & Skalabilitas (Performance)	Sistem harus mampu menangani ribuan transaksi serentak. Waktu respons halaman tidak boleh melebihi 3 detik. Arsitektur harus scalable (misalnya dengan load balancing dan microservices).
KNF-04	Kemudahan Penggunaan (Usability)	Antarmuka harus intuitif, responsif di berbagai perangkat (mobile-friendly), dan mendukung aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus.

C. Analisis Dampak Jika Kebutuhan Tidak Terpenuhi

Contoh 1 — Jika KF-04 (Payment Gateway) Tidak Terpenuhi: Seluruh proses transaksi lumpuh. Pelanggan tidak dapat membayar, penjual tidak menerima pendapatan, dan marketplace kehilangan kepercayaan pengguna secara masif. Dampak finansial langsung dan reputasi bisnis sangat besar.

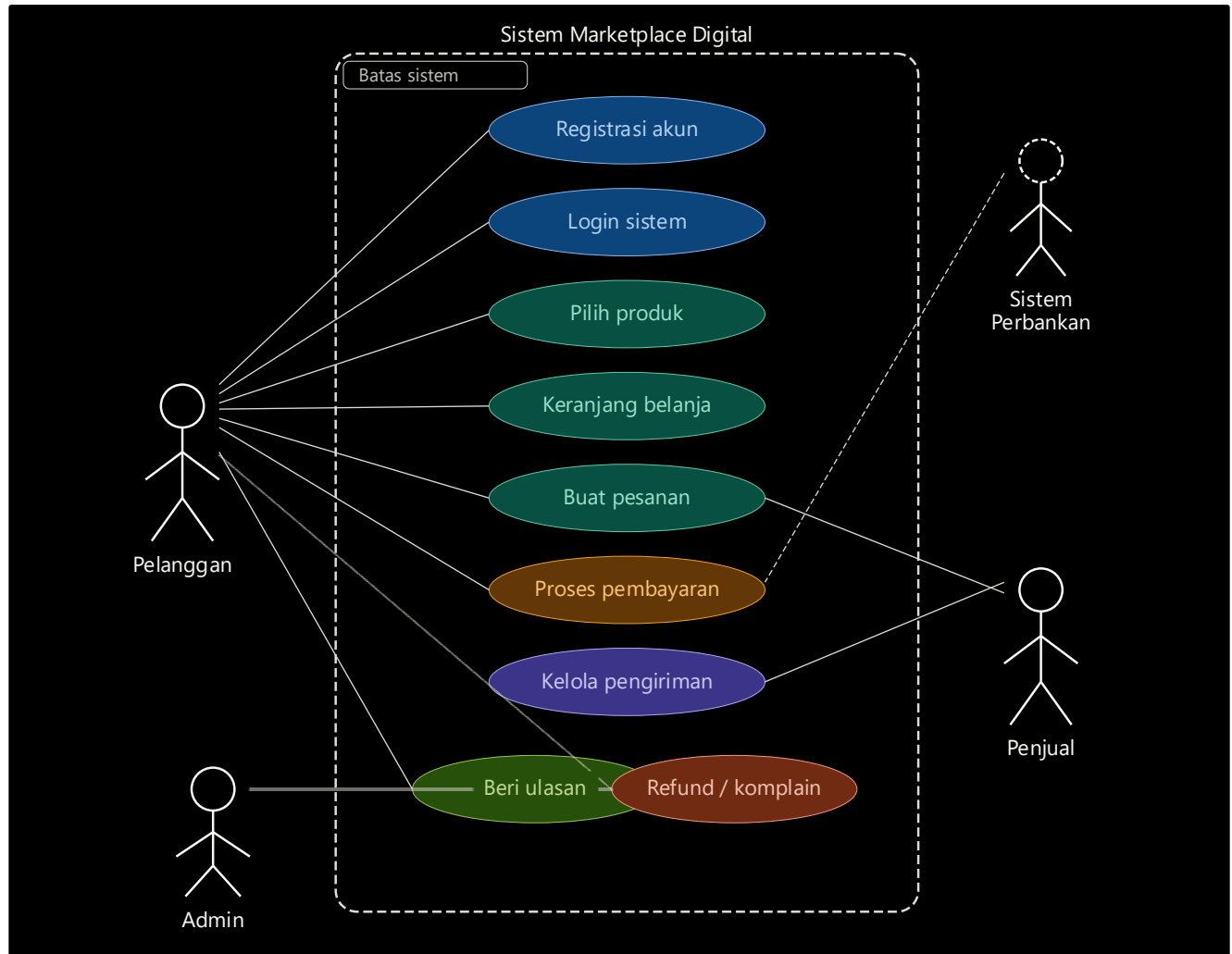
Contoh 2 — Jika KNF-01 (Keamanan) Tidak Terpenuhi: Data pribadi dan finansial pelanggan rentan terhadap kebocoran (data breach). Marketplace dapat terkena sanksi hukum (pelanggaran UU PDP No. 27/2022 di Indonesia), kehilangan kepercayaan pengguna, dan berpotensi dituntut secara perdata.

Contoh 3 — Jika KNF-02 (Ketersediaan) Tidak Terpenuhi: Downtime saat peak season (seperti Harbolnas 11.11) menyebabkan kerugian transaksi jutaan rupiah per menit, serta pelanggan beralih ke platform kompetitor.

SOAL 2 — Diagram UML

A. Diagram Use Case

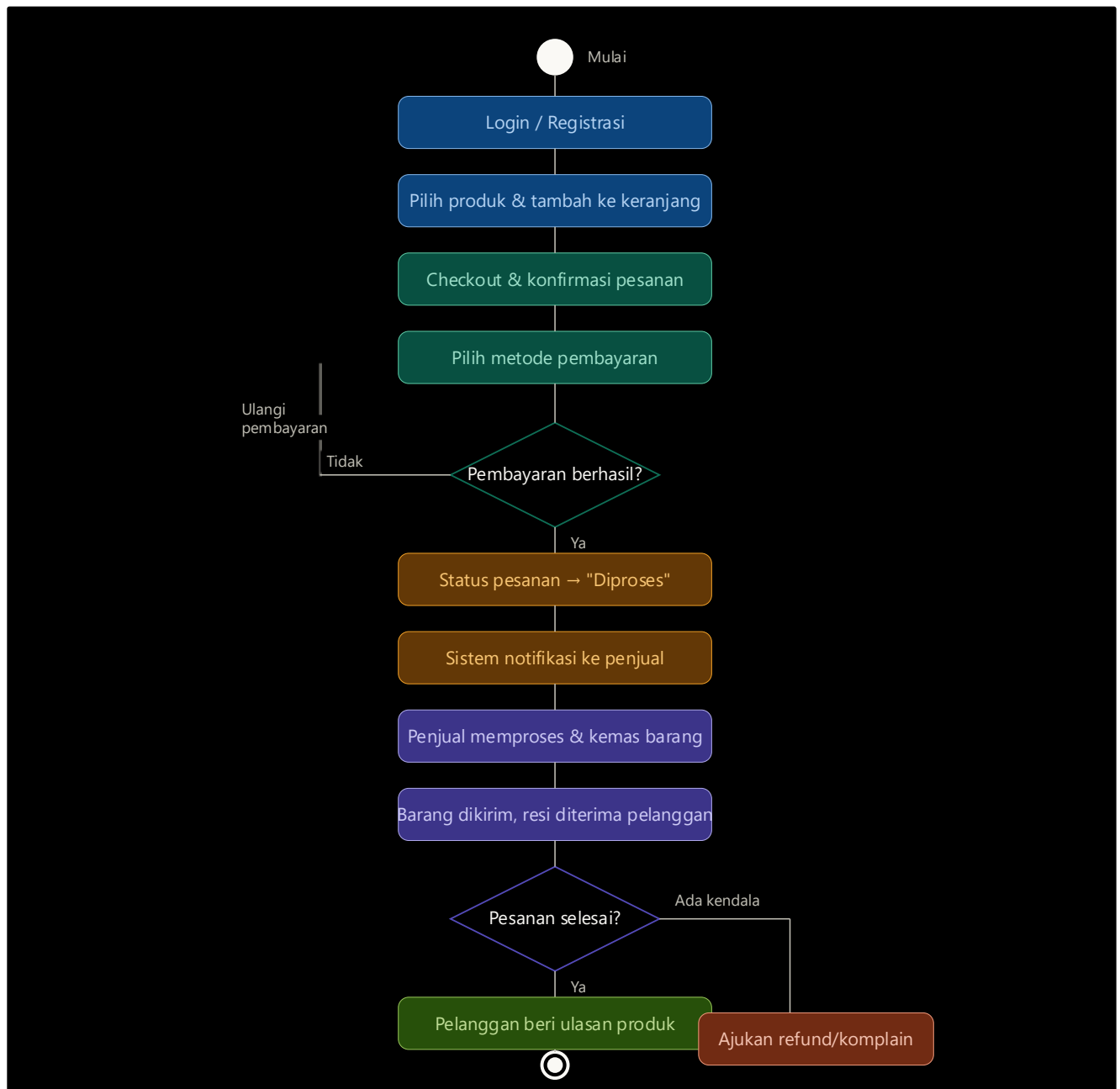
Use case merupakan pemodelan untuk perilaku (behavior) sistem informasi yang akan dibuat.



Penjelasan Use Case Diagram: Diagram di atas menggambarkan 4 aktor utama: Pelanggan (berinteraksi dengan hampir seluruh use case), Penjual (mengelola pesanan & pengiriman), Admin (menangani refund/komplain), dan Sistem Perbankan sebagai aktor eksternal untuk verifikasi pembayaran. Ini sesuai dengan konsep pada Slide 12 PPT: *"Use case merupakan pemodelan untuk perilaku (behavior) sistem informasi."*

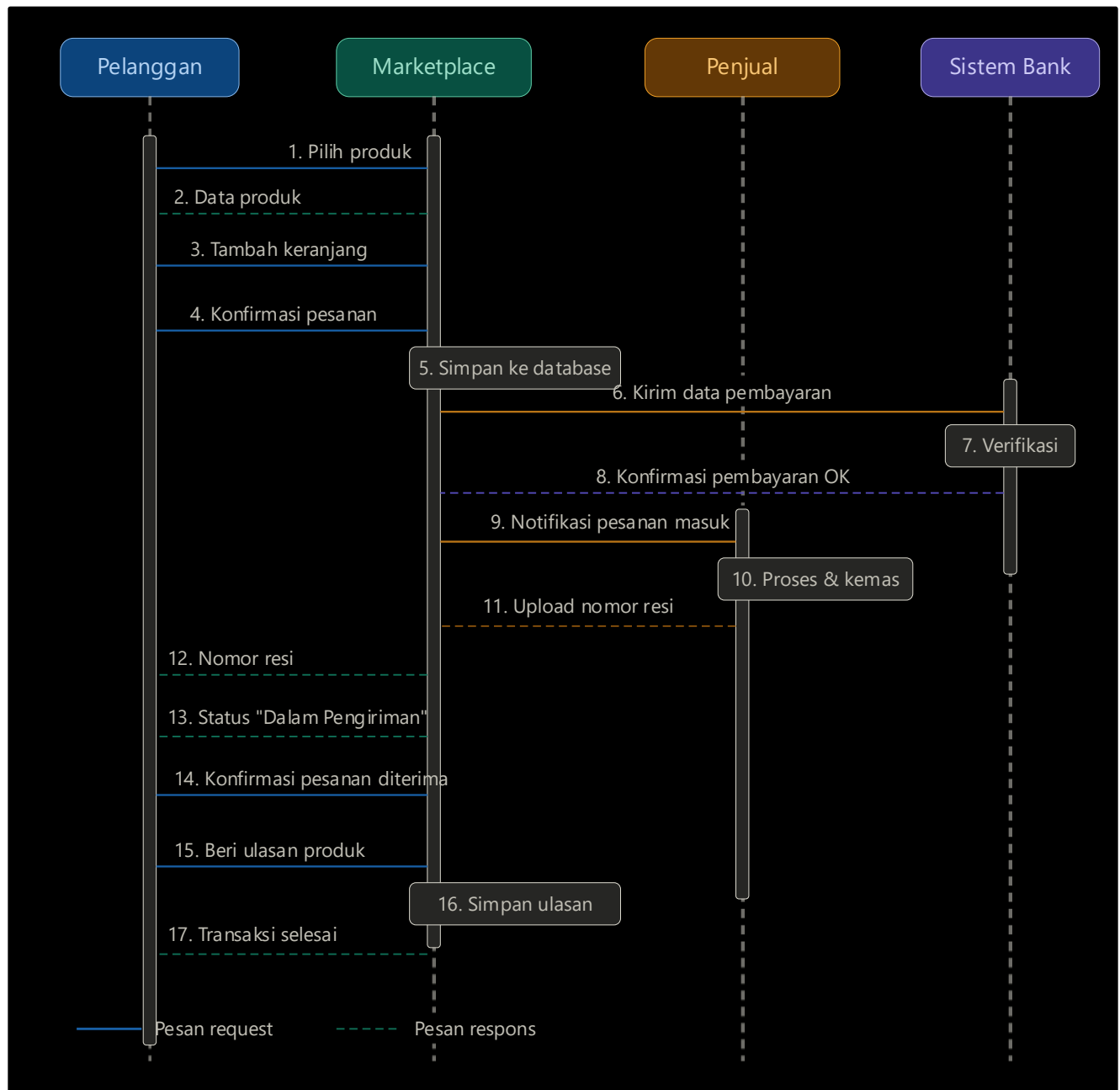
B. Diagram Aktivitas (Pemesanan → Pengiriman)

Diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis.



C. Diagram Sequence — Alur Transaksi

Diagram sekuen menggambarkan perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek.



SOAL 3 — Analisis Penggunaan Diagram UML

A. Apakah Semua Diagram UML Diperlukan?

Berdasarkan materi PPT (Slide 7–14) yang membahas berbagai jenis diagram UML, tidak semua diagram wajib digunakan dalam setiap proyek. Prinsipnya adalah **relevansi dan kebutuhan komunikasi tim**.

Untuk proyek marketplace ini, berikut analisisnya:

Diagram UML	Perlu?	Alasan
Use Case	✅ Ya	Esensial untuk mendefinisikan aktor dan fungsi sistem kepada stakeholder non-teknis.
Activity	✅ Ya	Sangat perlu untuk menggambarkan alur bisnis pemesanan yang kompleks.

Diagram UML	Perlu?	Alasan
Sequence	✓ Ya	Diperlukan untuk mendeskripsikan komunikasi antar sistem (marketplace ↔ bank ↔ penjual).
Class Diagram	✓ Ya	Diperlukan oleh developer untuk memodelkan entitas seperti Pelanggan, Produk, Pesanan, Pembayaran — sesuai Slide 8.
Component Diagram	Situasional	Berguna jika arsitektur sistem terdiri dari banyak modul/microservice (payment service, shipping service, dll) — Slide 10.
Deployment Diagram	Situasional	Diperlukan saat konfigurasi server/cloud perlu dijelaskan ke tim DevOps — Slide 11.
Object Diagram	Opsional	Jarang diperlukan; lebih relevan untuk debugging atau penjelasan spesifik instansiasi objek — Slide 9.

Kesimpulan: Diagram yang dibuat (Use Case, Activity, Sequence) adalah yang paling kritis dan wajib ada. Class Diagram juga sangat direkomendasikan untuk kelengkapan desain berorientasi objek, sesuai konsep dari Slide 4–5 PPT tentang kelas, atribut, dan metode.

B. Jika Sistem Diperluas dengan Fitur Refund Otomatis

Penambahan fitur refund otomatis memerlukan diagram-diagram tambahan berikut:

- 1. Diagram Sequence Baru (Refund Otomatis)** Diagram ini akan menggambarkan komunikasi antara Pelanggan → Marketplace → Sistem Perbankan saat refund diproses, termasuk validasi kondisi refund, pengembalian dana, dan notifikasi. Ini adalah diagram paling penting karena refund melibatkan komunikasi multi-sistem yang kompleks.
- 2. Diagram Aktivitas Refund** Diperlukan untuk memodelkan alur kerja baru: Pelanggan ajukan → Sistem cek syarat (dalam waktu refund? produk tidak sesuai?) → Keputusan auto-approve/reject → Pengembalian dana ke payment gateway → Notifikasi. Alur ini memiliki percabangan keputusan yang perlu divisualisasikan.
- 3. State Diagram (Diagram Status)** Ini diagram UML yang belum dibahas dalam PPT namun sangat relevan di sini. State diagram menggambarkan perubahan status objek Pesanan, misalnya: Diproses → Dikirim → Diterima → Refund Diajukan → Refund Disetujui/Ditolak → Selesai. Dengan fitur refund otomatis, jumlah state bertambah signifikan dan perlu dimodelkan secara eksplisit agar developer tidak melewatkan transisi status.
- 4. Class Diagram (Diperbarui)** Perlu ditambah kelas baru seperti RefundRequest dengan atribut (id, alasan, tanggal_pengajuan, status, jumlah_refund) dan relasi ke kelas Pesanan dan Pembayaran.

Sumber Referensi:

1. **Materi Pengayaan MSIM4303 Rekayasa Perangkat Lunak – Sesi 5 Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek**, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka.
2. Rosa A.S. dan M. Shalahuddin.
Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung: Informatika, 2018.
(Referensi terkait UML, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan analisis kebutuhan sistem)
3. Munawar.
Pemodelan Visual dengan UML. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.
(Referensi terkait pemodelan sistem menggunakan UML)
4. Adi Nugroho.
Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek dengan Metode USDP. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
(Referensi terkait pengembangan sistem berorientasi objek dan analisis sistem)
5. Universitas Terbuka
Materi pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi.
6. DosenIT – Pengertian UML
Referensi tambahan mengenai UML dan jenis-jenis diagram UML.
7. Dicoding Indonesia – Software Engineering
Referensi tambahan mengenai analisis kebutuhan sistem dan pengembangan perangkat lunak.